

MÉSURE ET INTÉGRATION

18 mai 2026

PRÉCISION

Ceci est juste des notes pour m'aider à comprendre la théorie de la mesure et intégration tout en apprenant latex. Mais si cela peut vous aider, vous pouvez le consulter et le télécharger.

Table des matières

1	THÉORIE DES ENSEMBLES	3
1.1	Théorie des ensembles	3
1.2	Ensemble ordonnée	4
2	TRIBUS, CLAN ET CLASSE MONOTONE	5
2.1	Terminologie	5
2.2	Structure engendré	6
3	MESURABILITÉ	7
3.1	Espace mesurable	7

Chapitre 1

THÉORIE DES ENSEMBLES

1.1 Théorie des ensembles

DÉFINITION 1.1.1

Soit X un ensemble non vide et $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$.

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i := \{x \in X \mid \text{il existe } i_0 \text{ tel que } x \in A_{i_0}\}.$$

$$\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i := \{x \in X \mid \text{pour tout } i_0 \text{ tel que } x \in A_{i_0}\}.$$

$$A \setminus B := \{x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

$$X \setminus A := \{x \notin A\}.$$

$$A \triangle B := (A \setminus B) \cap (B \setminus A).$$

PROPOSITION 1.1.2 (LOI DE MORGAN)

$$X \setminus \left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus A_i).$$

$$X \setminus \left(\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus A_i).$$

PROPOSITION 1.1.3 (DISTRIBUTIVITÉ)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

DÉFINITION 1.1.4

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

PROPOSITION 1.1.5

1. $\mathbf{1}_{X \setminus A} = 1 - \mathbf{1}_A$,
2. $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$,
3. $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B}$,
4. $\mathbf{1}_{A \setminus B} = \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{A \cap B}$,
5. $\mathbf{1}_{A \triangle B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B \pmod{2}$.

1.2 Ensemble ordonnée

DÉFINITION 1.2.1 (RELATION D'ORDRE)

Soit X un ensemble non vide. On dit que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre s'il vérifie :

- i) Reflexivité : Soit $x \in X$, $x \preccurlyeq x$,
- ii) Anti-symétrie : Soit $x, y \in X$, $x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x$, alors $x = y$,
- iii) Transitivité : Soit $x, y, z \in X$, $x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq z$, on a $x \preccurlyeq z$.

On appelle $(X, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné.

DÉFINITION 1.2.2 (RELATION D'ORDRE TOTAL ET PARTIELLE)

On dit que l'ensemble ordonné $(X, \preccurlyeq)$ est total si tout élément de X est comparable c'est à dire pour $x, y \in X$, $x \preccurlyeq y$ ou bien $y \preccurlyeq x$. Si c'est le contraire, on dit qu'elle est partielle.

Chapitre 2

TRIBUS, CLAN ET CLASSE MONOTONE

2.1 Terminologie

DÉFINITION 2.1.1 (CLAN)

Soit X un ensemble non vide. On dit que $\mathcal{A}$ est un clan sur X si elle vérifie :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire, c'est à dire pour $A \in \mathcal{A}$, on a $X \setminus A \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par réunion, c'est à dire pour $A, B \in \mathcal{A}$, on a $A \cup B \in \mathcal{A}$.

PROPOSITION 2.1.2

Soit X un ensemble non vide. L.a.s.s.e

1. $\mathcal{A}$ est un clan sur X .
2. i) $\mathcal{A}$ est stable par intersection (resp. réunion) finie sur X ,
ii) $\mathcal{A}$ est stable par différence ensembliste.

DÉFINITION 2.1.3 (TRIBUS)

Soit X un ensemble non vide. On dit que $\mathcal{A}$ est une tribu sur X si elle vérifie :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire, c'est à dire pour $A \in \mathcal{A}$, on a $X \setminus A \in \mathcal{A}$,
- $\mathcal{A}$ est stable par réunion dénombrable, c'est à dire pour $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$, on a $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

PROPOSITION 2.1.4

Soit X un ensemble non vide. L.a.s.s.e

1. $\mathcal{A}$ est un tribu sur X .
2. i) $\mathcal{A}$ est stable par intersection (resp. réunion) dénombrable sur X ,
ii) $\mathcal{A}$ est stable par différence ensembliste.

DÉFINITION 2.1.5 (CLASSE MONOTONE)

On dit que $\mathcal{A}$ est une classe monotone si elle vérifie :

- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \nearrow A$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$
- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \searrow A$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

THÉORÈME 2.1.6

Soit $\mathcal{A}$ un clan sur X . Alors L.a.s.s.e

- i) $\mathcal{A}$ est un tribus sur X ,
- ii) $\mathcal{A}$ est un classe monotone sur X .

DÉFINITION 2.1.7 (PRÉCLAN)

On dit que $\mathcal{A}$ est un préclan sur X si :

- i) $\emptyset \in \mathcal{A}$,
- ii) $\mathcal{A}$ est stable par intersection finie,
- iii) Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, $B \setminus A$ est une réunion disjoints dans $\mathcal{A}$, c'est-à-dire il existe $I \subset \mathbb{N}$ et une suite $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$, on a $B \setminus A = \bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$

2.2 Structure engendré

LEMME 2.2.1

Tout intersection d'un clan (resp. tribus, resp. classe monotone) est un clan (resp. tribus, resp. classe monotone).

Chapitre 3

MESURABILITÉ

3.1 Espace mesurable

DÉFINITION 3.1.1

Soit X un ensemble non vide. On dit que $(X, \mathcal{A})$ est un espace mesurable si $\mathcal{A}$ est un tribus.